

通城方言单字调声学语音实验分析

通城县位于湖北省东南部，湘鄂赣三省交界之幕阜山北麓。东南界江西修水县，西与西北毗邻湖南省岳阳县、临湘市，北与东北与本省崇阳县相邻。通城的地理位置决定了她的文化是三省融合的结果，不属于真正的湖北文化，其语言也不同于湖北大部分地区通行的西南官话。

通城方言是起源古楚语、赣语和湘语的混合语言。通城县所属的咸宁市市区的方言属于赣语，但通城人与咸宁人却无法用方言沟通，咸宁话是赣语与西南官话的衍生物，而通城话是湘语赣语的衍生物。

总体而言，根据目前的方言研究成果，通城话大体上可定为是赣语方言的一种，属于赣语大通片，是赣语与湘语交汇现象最明显的地区之一。

二、实验方法和过程

1、确定调类、录音资料字表

从《方言调查字表》中选出诗(清平)、时(浊平)、使(清上)、是(浊上)、试(清去)、事(浊去)、识(清入)、石(浊入)八个代表字，对发音人进行试录音。初步试听后，利用 **praat5.0.3** 软件分析这八个音节的音高走势。结果发现通城方言的声调可分为六个调类：

阴平(清平)、阳平(浊平)、上声(清上)、阴去(清去)、阳去(浊上浊去)、入声(不分清浊)。

表 1:XXXX 方言单字调发音表

2、辑整理语音样品、修改基频

3、标注各调类声音文件、提取基频数据

每一样本标注两层。第一层标音节，写每个方言字所对应的普通话汉字。

第二层标声调承载段，标注范围为韵母段。在标注时去除弯头与降尾。标注声调承载段时，调类用数字代替，各个调类相应表示为:1 阴平、2 阳平、3 上声、4 阴去、5 阳去、6 入声。标注完成后如下图 1 所示。

以阴平声调为例，在 **praat** 软件中打开脚本提取音节或声韵母的音高数据，由于声调承载段标注在第二层，并且每个调类选取 10 个基频数据点，因此在第

一、二栏中分别填写

2、10，如图 2 所示。

之后会生成一个新的文件 1 阴平_pitch.txt。其他调类以此类推。

4 相应对数值

将上述得出的几个 **pitch** 文本文件中的基频数据分别依次导入到 **excel** 表中，对表格中的数据进行简单初步的归一处理。点击函数符号，选择平均值，得出各个调类的基频数据的平均值。利用对数函数 $\log_{10}$ ，将各个调类的平均基频值换算成相应的对数值。

5、用公式计算 t 值并转换为五度调值、制作声调折线图

根据 t 值计算公式：

$t = (x - \text{最小值}) / (\text{最大值} - \text{最小值}) * 5$ ，将所有对数值换算成 t 值，将 t 值精确到小数点后两位小数。根据界域，t 值转为五度的区间为：

根据上述转换原则与方法，将 t 值根据数值区间对照转换为五度调值，将每一类数值归纳为一种声调。最后，根据 t 值数据制成声调折线图。

三、实验结果与讨论

1 结果

湖北省通城县方言的单音节字可分为六类声调，其调值分别为；

阴平

(212)、xx

(22)、上声

(31)、阴去

(13)、xx 去

(34)、入声

(55)。

从调型来看，根据 t 值数据制作出的声调折线图可以看出，湖北省通城县方言单音节中，阴平为低凹调，阳平为低平调，上声为降调，阴去为升调，阳去为声调且调值较高，入声为高升调。

2、问题分析讨论

在实际的韵母段标注过程中，由于个人主观听感等方面的有限，不可能绝对的辨别韵母段是从哪个精确的地方开始，所以不能百分百的确定所标注的声调承载段一定精确，只能是尽可能地保证其准确。

在最后 t 值换算成五度调值阶段，由于允许存在 ± 0.1 五度值的浮动界域，所以在确定调类的调值时，某些特殊的数值不确定

到底是应该归入哪个调值区间,例如阳去调类的 **t** 值转换为五度值时,不知到底是该划定为 **33** 调还是 **34** 调。

根据该方言的声调折线图的调值分布情况来看,该方言单音节字大部分调值都聚集在比较低的 **0-3** 区域,只有阳去声调的少数和入声调的调值在 **4-5** 区间。这种调类及其调值和普通话相比的明显差异也表现出了该方言自身的特殊性。